

Folgendes Dokument gibt eine detailliertere Auskunft über jene Themen, welche bei der Matura relevant sein werden.

Sie wurde nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und **kann** somit **Fehler enthalten!**

Version vom: April 17, 2026

1 Daten Tabellarisch

- Features vs. Labels?
- Eigenschaften vom Dataset
- Was ist ein Datenpunkt?
- Fehlende Werte und wie sie ersetzt werden (können)
- Normalisierung inkl. Formeln. inkl. Eigenschaften
- Verschiedene Datenskalen. Umwandlungen? Wann macht was Sinn?
- Der Preprocessing Process. Warum notwendig? Wie müssen die Daten danach aussehen?
- Statistiken kennen, verstehen und anwenden können (Quartile kennen, muss aber nicht berechnet werden)

2 Visualisierungen

- Verschiedene Visualisierungstypen lesen und verstehen können
- Besonderer Fokus auf: Scatterplot, Balkendiagramm, Histogramm, Boxplot und Heatmap
- Korrelationskoeffizient (verstehen, ohne Formel)

3 Andere Datenformen

- Eigenschaften von Bildern als Datenquelle
- Data Augmentation (insbesondere bei Bildern)
- Welche Datenformen gibt es noch?

4 Machine Learning Basics

- Machine Learning Prozess
- Supervised vs. Unsupervised Machine Learning
- Klassifikation vs. Regression

- Training vs. Prediction
- Overfitting vs. Underfitting vs. Right Fit
- Train Test Split
- i.i.d. Annahme
- Metriken zur Beurteilung eines Models (MSE, Klassifizierung, Confusion Matrix)
- Confusion Matrix: Warum ist bei gleichem Fehler uns manchmal ein bestimmtes Modell lieber?

5 Supervised ML Modelle

- Lineare Regression:
 - Modell beschreiben
 - MSE und MAE definieren
 - Closed-Form Lösung existiert
 - Logistische Regression
 - Sigmoid Funktion
 - Overfitting/Underfitting
 - Vorteile/Nachteile
- kNN:
 - Hyperparameter
 - Distanzfunktion
 - Overfitting/Underfitting
 - Curse of Dimensionality
 - Einfache Beispiele rechnen
 - Vorteile/Nachteile
- SVM:
 - Beschreibung und Skizze von Funktionsweise
 - Hyperparameter
 - Overfitting/Underfitting
 - Multiclass SVM
 - Kernel Trick (!)
 - Beispiele von Kernels (ohne Formeln)
 - Vorteile und Nachteile
- Decision Tree:
 - Idee und Beschreibung
 - Splitting Kriterien (Kernidee)
 - Splitting von kategorischen Features
 - Splitting von numerischen Features
 - Hyperparameter

- Vorteile und Nachteile
- Overfitting/Underfitting
- Random Forest:
 - Idee und Beschreibung
 - Unterschied zu Decision Tree
 - Vorteile und Nachteile
 - Overfitting/Underfitting
 - Hyperparameter

6 Unsupervised ML Modelle

- k-means
 - Wo nützlich?
 - Eigenschaften + Beschreibung vom Algorithmus
 - Hyperparameter
 - Vorteile und Nachteile
- affinity propagation
 - Wo nützlich?
 - Wesentlicher Unterschied zu k-means?
 - Keine Beschreibung und keine Formeln
 - Vorteile und Nachteile
- PCA
 - Wie kann man sich das vorstellen?
 - Wie funktioniert der Algorithmus (in Worte)?
 - Wo nützlich?
 - Vorteile und Nachteile
- t-SNE
 - Unterschied zu PCA
 - Vorteile und Nachteile

7 Neuronale Netze

- Shapes/Sizes von verschiedenen Objekten
- Das Perzeptron inkl. Formel (Lineare Funktion)
- Lineare Layer inkl. Formel
- MultiLayerPerceptron (MLP)
- Skizzieren vom Aufbau eines neuronalen Netzwerkes
- Unterschied Klassifikation und Regression
- Benennen der einzelnen Komponenten eines neuronalen Netzwerks

- Aktivierungsfunktionen (ReLU und Sigmoid)
- Eigenschaften und Notwendigkeit von Aktivierungsfunktionen
- Eigenschaften von Softmax und Notwendigkeit
- Loss Funktionen und Eigenschaften
- MSE und Cross Entropy
- Finden eines Minimums (ganz Allgemein in der Mathematik)
- Warum funktioniert das nicht bei neuronalen Netzwerken?
- Gradient Descent inkl. mögliche Problematiken
- Vanishing und Exploding Gradient
- Data Augmentation
- Early Stopping
- Hyperparameter beim Training von neuronalen Netzwerken
- Wie funktioniert ein CNN-Layer? Faltung (Convolution) berechnen.
- Warum ist ein CNN gut für Bilder?
- Was ist Pooling?

8 KI und Ethik

- Was ist das Trolley-Problem? Wie steht es mit KI in Verbindung?
- Wo kann man sich KI gut vorstellen im Alltag, wo und vor allem kann es Probleme machen?
- Wie kann ich das Vertrauen zu einer KI erhöhen?
- Wann ist eine KI “unfair”?
- Was ist ein Bias? Was sind Beispiele, die jeder Verstehen kann (im realen Leben und/oder im KI-Bereich)?
- Nennen und kurzes Erklären von Explainable AI und wozu es gut ist.